

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Detección Temprana de Burnout Estudiantil

Monitorización continua de salud mental mediante inteligencia artificial, superando las encuestas subjetivas tradicionales.

Características del Dataset (~6200 muestras)



Muestra Híbrida

Uso de datos reales y sintéticos para garantizar estricto anonimato.



Señales Médicas

Variabilidad del ritmo cardíaco y métricas de calidad de sueño.



Hábitos

Tiempo de pantalla, duración de estudio y consistencia académica.



Señales Emocionales

Expresiones faciales y análisis semántico de diarios reflexivos.

Modelos ML y Métricas de Resultados

La fusión multimodal supera ampliamente a los métodos unimodales tradicionales.

Modelos dependiendo de la función

Visión Computacional: EfficientNet-B0 para emociones.

Procesamiento de Lenguaje: DistilBERT para diarios.

Detección de Burnout: DistilBERT-based NLP model enhanced with sentiment and semantic features

Clasificación de Estrés: Gradient Boosting model using physiological and behavioral features

Clasificación de estado psicológico: LightGBM classifier for multi-class stress prediction.

88.3%

Precisión Multimodal Global

88.6%

Exactitud en Reconocimiento de emociones a través del rostro

85.9%

Detección Exacta de Burnout obtenido a partir Multimodal

Referencia:

[1] W. V. H. Indrapala, K. D. K. Y. Kumarasinghe, A. H. H. De Silva, A. K. M. Ranathunga, L. Weerasinghe, and I. Weerathunga, "Early detection of student mental health and academic burnout using multimodal AI-based behavioral, physiological, and emotional analysis," in *2026 6th International Conference on Computer Communication and Artificial Intelligence (CCAI)*, Malabe, Sri Lanka, 2026, pp. 1181–1187, doi: 10.1109/CCAI69603.2026.11642075.